

Міністерство освіти і науки України
Сумський Державний університет

Excel-технологія прийняття рішень в умовах конфлікту

Методичні вказівки
до виконання лабораторної роботи №10
з дисципліни
«Теорія прийняття рішень»
для студентів спеціальностей

Суми 2016

Зміст

1. Теоретичні відомості	3
2. Завдання до лабораторної роботи	5
2.1. Завдання 1	5
2.1.1. Постановка задачі	5
2.1.2. Варіанти завдань.....	5
2.2. Завдання 2	6
2.2.1. Постановка задачі	6
2.2.2 Варіанти завдань	6
2.2.2. Приклад виконання завдання 2.....	7

Тема: Excel-технологія прийняття рішень в умовах конфлікту.

Мета: ознайомлення з принципом прийняття рішень в умовах конфлікту за допомогою excel-технологій.

1. Теоретичні відомості

Невизначеність, з якою ми зустрічаємося в теорії ігор, є наслідком свідомої діяльності (протидії) іншої особи (осіб), що відстоює свої інтереси.

Модель конфліктної ситуації, в якій є, принаймні, дві конфліктні сторони, кожна з яких прагне до досягнення власних цілей називають *грою*. Конфліктні сторони називаються *гравцями*. Кожен випадок розігрування гри називають *партією*. Рекомендації, що показують, як треба чинити гравцям в тих чи інших ситуаціях, називаються *стратегіями*, а вибір гравцем стратегії - *ходом*. Обмеження, які накладаються на порядок виконання ходів, називають *правилами гри*. Гра як процес являє собою багаторазово повторюваний вибір гравцями своїх стратегій. Це означає, що гра це не одноразовий розіграш партії, а багаторазово повторюваний процес, в ідеалі складається з нескінченної кількості партій.

Математичний опис гри зводиться:

- до перерахування всіх діючих в ній гравців;
- вказівкою для кожного гравця всіх його стратегій;
- чисельного виграшу, який він отримає після того, як гравці виберуть свої стратегії.

В результаті гра стає формальним об'єктом, який піддається математичному аналізу.

Необхідно підкреслити, що методи і рекомендації теорії ігор розробляються відповідно до таких специфічних конфліктних ситуацій, які мають властивість багаторазової повторюваності. Якщо конфліктна ситуація реалізується однократно або обмежене число раз, то рекомендації теорії ігор втрачають сенс.

Щоб проаналізувати конфліктну ситуацію по її математичній моделі, ситуацію необхідно спростити, врахувавши лише найважливіші фактори, які суттєво впливають на хід конфлікту.

Гра називається *парною*, якщо в ній беруть участь два гравці, і *множинною*, якщо число гравців більше двох. Гра називається *грою з нульовою сумою*, якщо сума вигравів всіх гравців в кожній партії дорівнює нулю.

Стратегією гравця називається сукупність правил, що визначають вибір його дії при кожному особистому ході залежно від сформованої на даний момент часу ситуації. Якщо число стратегій у кожного з гравців звичайно, гра називається *кінцевою*, якщо число стратегій - нескінченно, то *нескінченною*.

Оптимальні стратегії повинні також задовольняти умові стійкості, тобто будь-якому з гравців повинна бути не вигідна відмова від своєї оптимальної стратегії в грі.

Метою теорії ігор є визначення оптимальної стратегії для кожного гравця.

Завдання до лабораторної роботи

2.1.Завдання 1

2.1.1. Постановка задачі

Задано ігрову матрицю A , в якій один з елементів a_{ij} невідомий. Позначимо цей елемент x . Встановити, при яких значеннях x в матриці є сідлові точки.

2.1.2. Варіанти завдань

Варіант 1	1	2	3
1	1	5	1
2	3	2	0
3	3	6	x
Варіант 2	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 3	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 4	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 5	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x

Варіант 6	1	2	3
1	1	5	1
2	x	2	0
3	3	6	3
Варіант 7	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 8	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 9	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x
Варіант 10	s_1	s_2	s_3
a_1	1	5	1
a_2	3	2	0
a_3	3	6	x

2.2.Завдання 2

2.2.1. Постановка задачі

Знайти оптимальні стратегії і ціну гри, задані платіжною матрицею. При цьому з 1-го по 5-й варіант виконання завдання прийняти платіжну матрицю виду

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix},$$

з 6-го по 10-й варіант – виду

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{pmatrix}.$$

2.2.2 Варіанти завдань

Значення \ № варіанта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_{11}	3	4	2	5	4	4	3	4	3	-2
a_{12}	4	3	5	4	3	7	2	1	4	3
a_{13}	5	2	3	3	6	-	-	-	-	-
a_{14}	2	3	4	7	4	-	-	-	-	-
a_{21}	7	5	3	4	5	9	4	2	2	4
a_{22}	6	2	2	2	6	3	-1	3	3	2
a_{23}	4	6	5	5	4	-	-	-	-	-
a_{24}	8	1	3	4	7	-	-	-	-	-
a_{31}	-	-	-	-	-	5	5	-1	5	3
a_{32}	-	-	-	-	-	9	3	2	3	5
a_{41}	-	-	-	-	-	6	2	3	4	2
a_{42}	-	-	-	-	-	9	4	5	2	4

2.2.2. Приклад виконання завдання 2

Для матричної гри задана платіжна матриця.

	B1	B2	B3	B4
A1	0,5	0,6	0,8	0,8
A2	0,9	0,7	0,8	0,9
A3	0,7	0,6	0,6	0,7

Для матричної гри визначити верхню та нижню ціну гри, визначити сідлову точку гри та чисті стратегії.

Розв'язання

1. Задайте в комірках умові задачі.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		B1	B2	B3	B4		α				
2	A1	0,5	0,6	0,8	0,8						
3	A2	0,9	0,7	0,8	0,9					Максимін	
4	A3	0,7	0,6	0,6	0,7						
5											
6	β										
7											
8			Минимакс								
9											

2. Обчисліть мінімальні елементи в кожному рядку, використовуючи вбудовану функцію МИН.

	F	G
1		α
2		=МИН(B2:E2)
3		=МИН(B3:E3)
4		=МИН(B4:E4)

3. Обчисліть максимальні елементи в кожному стовпчику, використовуючи вбудовану функцію МАКС.

4. Вычислите максимальные элементы в каждом столбце, используя встроенную функцию МАКС.

	A	B	C	D	E
5					
6	β	=МАКС(B2:B4)	=МАКС(C2:C4)	=МАКС(D2:D4)	=МАКС(E2:E4)
7					

5. В комірці E8 та I3 обчисліть мінімакс та максимін відповідно.

6. Зробіть висновок про наявність сідлових точки і розв'язку гри в чистих стратегіях. Визначіть чисті стратегії, якщо це можливо.

7. Побудуйте графік, що ілюструє матричну гру. Виділіть діапазон комірок A1:E4. Викличте команду Вставка-Діаграма, тип діаграми – поверхня. Інші параметри залиште за замовчуванням. Визначте сідлову точку гри по графіку.

Звіт з виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. Постановка задачі прийняття рішення в умовах конфлікту.
2. Скріншоти основних етапів розв'язку задачі за допомогою за допомогою Excel-технологій (вигляд листа документу Excel з числовими даними та в режимі відображення формул).
3. Змістовний аналіз отриманих результатів.